

Corrigé 1 — résultante de deux forces de même sens

- a) Forces de même sens $\Rightarrow$ les intensités s'ajoutent : $R = F_1 + F_2 = 3 + 5 = 8 \text{ N}$.
b) $\vec{R}$ est **parallèle** à $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$, et de **même sens** qu'elles (vers le bas).

Corrigé 2 — résultante de deux forces de sens opposé

- a) Sens opposés $\Rightarrow$ on soustrait : $F_r = F_2 - F_1 = 6 - 2 = 4 \text{ N}$.
b) $\vec{F}_r$ a le sens de la **plus grande** force, c'est-à-dire celui de $\vec{F}_2$.

Corrigé 3 — rapport des bras de levier

- a) De $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$ on tire $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{4}{2} = 2$.
b) O est plus proche de B . En effet $\overline{AO} = 2 \overline{BO}$: la distance à A est le double de la distance à B . Le point d'application est toujours plus proche de la force la plus intense (F_2).

Corrigé 4 — position du point d'application

- a) Même sens $\Rightarrow O$ est entre A et B , donc $\overline{AO} + \overline{BO} = 30 \text{ cm}$. La règle des moments donne $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{2}{1} = 2$, soit $\overline{AO} = 2 \overline{BO}$. En reportant :
$$2 \overline{BO} + \overline{BO} = 30 \Rightarrow 3 \overline{BO} = 30 \Rightarrow \overline{BO} = 10 \text{ cm}, \quad \overline{AO} = 20 \text{ cm}.$$

Corrigé 5 — force équilibrante

- a) La **force équilibrante** : appliquée au même point O , elle doit annuler la résultante, donc $\sum \vec{F} = \vec{0}$.
b) Même intensité que $\vec{R}$: 10 N ; sens **opposé** : dirigée *vers le haut*.